UTILIZANDO ANÁLISE DE DADOS PARA TRANSFORMAR VIDAS

Insights do PEDE 2020–2022 para a Associação Passos Mágicos.

PRINCIPAIS INSIGHTS

1.349

Alunos analisados

3 anos

2020 · 2021 · 2022

11 questões

Dúvidas respondidas

A ASSOCIAÇÃO PASSOS MÁGICOS E O DESAFIO DOS DADOS

Fundada em 1992 por Michelle Flues e Dimetri Ivanoff, a Passos Mágicos tem como objetivo transformar crianças e jovens de baixa renda na região de Embu-Guaçu por meio de educação de qualidade, suporte psicológico e ampliação de oportunidades.

O desafio: utilizar uma base de dados de 3 anos do PEDE (Pesquisa Extensiva do Desenvolvimento Educacional) para responder 11 perguntas de negócio, identificar alunos em risco e construir uma ferramenta preditiva que a equipe possa usar no dia a dia.

32 anos de atuação

7 indicadores de avaliação

4 níveis de classificação

1K+ alunos analisados

COMO O PROGRAMA AVALIA CADA ALUNO

O INDE e o sistema de classificação por Pedras

Fórmula INDE = IAN×0,1 + IDA×0,2 + IEG×0,2 + IAA×0,1 + IPS×0,1 + IPP×0,1 + IPV×0,2

Quartzo INDE 2,405–5,506	Estágio inicial. Necessita acompanhamento intensivo e intervenção pedagógica prioritária.
Ágata INDE 5,506–6,868	Desenvolvimento moderado. Progresso detectado, ainda necessita suporte contínuo.
Ametista INDE 6,868–8,230	Bom desempenho. Dentro do esperado, tende a evoluir com o apoio do programa.
Topázio INDE 8,230–9,294	Excelência. Candidato prioritário a bolsas e oportunidades externas.

ANÁLISE DAS PERGUNTAS DE NEGÓCIO

Q1 a Q8 — O que os dados revelaram sobre os alunos

Q1 · DEFASAGEM (IAN) E Q2 · DESEMPENHO ACADÊMICO (IDA)

Onde estão os alunos e como o desempenho evoluiu?

Q1 — Adequação ao Nível (IAN)

- **7 em cada 10 alunos** estão em defasagem moderada (IAN=5), ou seja, abaixo do nível esperado para a fase
- **Defasagem piorou** entre 2020 e 2022: IAN médio caiu de 7,43 para 6,42
- **Apenas 30%** dos alunos estão adequados ao nível (IAN=10)
- **Conclusão:** déficit pedagógico é a maior vulnerabilidade estrutural do programa

Q2 — Desempenho Acadêmico (IDA)

- **Queda em 2021:** IDA médio caiu de 6,32 para 5,43 — impacto direto da pandemia nos dados
- **Recuperação em 2022:** IDA subiu para 6,07, mostrando resiliência do programa
- **Fórmula:** IDA = (Português + Matemática + Inglês) / 3
- **Conclusão:** nível pré-pandemia ainda não foi totalmente recuperado

Q3 · ENGAJAMENTO · Q4 · AUTOAVALIAÇÃO · Q5 · PSICOSSOCIAL

Dimensões comportamentais e emocionais dos alunos

Q3 — Engajamento (IEG)

IEG × IDA: r = 0,57

IEG × IPV: r = 0,60

Engajamento é o maior preditor do Ponto de Virada. Alunos que atingem o PV têm IEG 1,3 ponto acima dos demais. Qualquer iniciativa que aumente participação gera retorno em múltiplas dimensões.

Q4 — Autoavaliação (IAA)

IAA × IDA: r = 0,22

72% superestimam

A correlação entre autopercepção e desempenho real é fraca. A maioria dos alunos acredita que vão melhor do que realmente estão. Trabalhar metacognição pode melhorar engajamento.

Q5 — Psicossocial (IPS)

Efeito defasado detectado

IPS baixo → queda IDA

IPS baixo em 2021 antecede queda de IDA em 2022. É um sinal de alerta preventivo: monitorar bem-estar emocional é tão importante quanto monitorar as notas.

Q6 · PSICOPEDAGÓGICO · Q7 · PONTO DE VIRADA · Q8 · MULTIDIMENSIONALIDADE

O que mais pesa na nota geral do aluno?

Q6 — Avaliações psicopedagógicas (IPP) confirmam o IAN?

IPP × IAN: r = 0,12 — correlação fraca

Impacto gerencial:

IPP e IAN medem dimensões diferentes e complementares. Um não substitui o outro. Ambos são necessários para uma avaliação completa. Alunos com defasagem severa (IAN=2,5) têm IPP menor, mas não uniformemente.

Q7 — Quais comportamentos mais influenciam o Ponto de Virada?

IEG é o maior preditor do PV (r = 0,60)

Impacto gerencial:

O Ponto de Virada não é aleatório, é resultado de engajamento e desempenho consistentes. Alunos que chegam ao PV têm perfil superior em IDA, IEG e IPV nos anos anteriores.

Q8 — Quais indicadores mais elevam o INDE?

IDA=0,82 · IEG=0,81 · IPV=0,79 com INDE

Impacto gerencial:

Nestes três indicadores concentram o maior impacto. Fórmula confirma os pesos: IDA e IEG com 0,2 cada. Foco em desempenho + engajamento gera o maior retorno na nota geral.

MODELO PREDITIVO DE RISCO

Q9 — Identificando alunos em risco antes da queda

Q9 · COMO O MODELO PREDITIVO FOI CONSTRUÍDO

Por que Random Forest?
Mesma precisão dos concorrentes, com uma vantagem: explica por que sinalizou cada aluno, trazendo não apenas quem está em risco, mas o que está puxando esse risco para baixo.

01 Target

Aluno em risco se
INDE < 6,187
ou
IAN < 6,187 (limiar Ágata)

02 Features

16 variáveis:
8 indicadores × 2020
8 indicadores × 2021

03 Algoritmo

- Random Forest
- 300 árvores
- class_weight balanced

04 Validação

80/20 estratificado
ROC-AUC validado
StratifiedKFold 5-fold

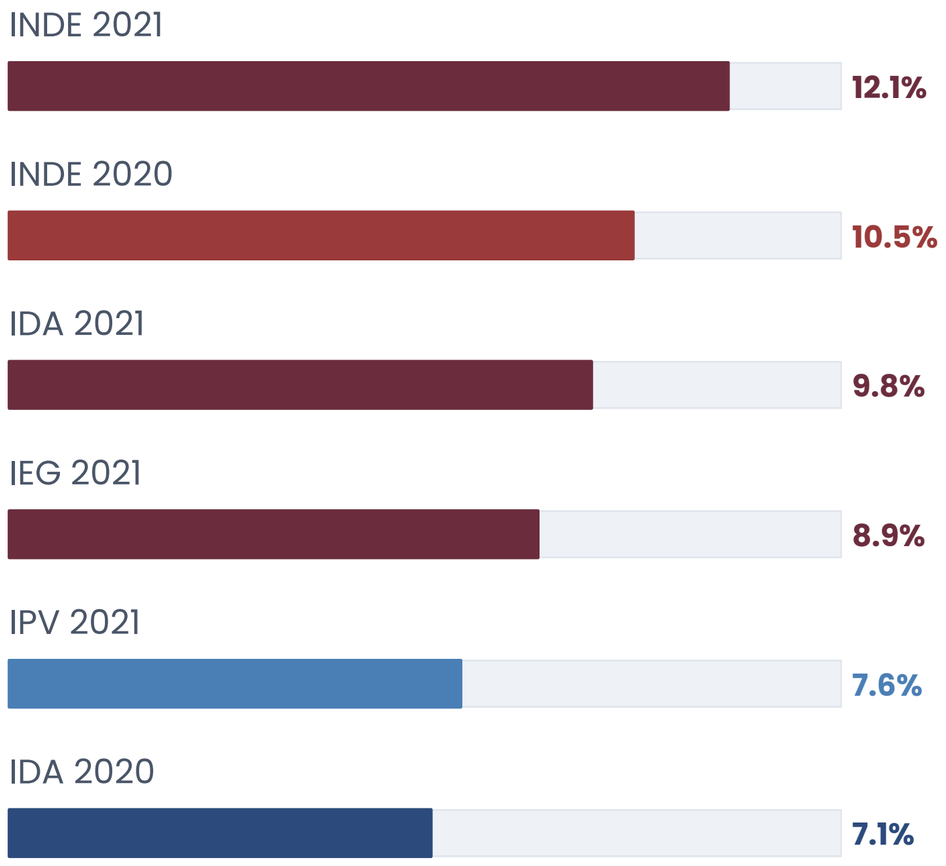
05 Threshold

Baixo < 40%
Moderado 40–70%
Alto ≥ 70%

Q9 · RESULTADOS DO MODELO E COMO USAR NA PRÁTICA

Sinais de alerta e protocolo de ação por nível de risco

Principais sinais de alerta (feature importance)



Protocolo de ação por nível de risco

Risco ALTO (≥ 70%)

- Avaliação psicopedagógica prioritária
- Contato com família
- Reforço em IDA e IAN
- Reavaliação em 30 dias

Risco MODERADO (40–70%)

- Monitoramento próximo do IEG
- Diálogo frequente com o aluno
- Suporte nas disciplinas
- Reavaliação no próximo PEDE

Risco BAIXO (< 40%)

- Acompanhamento normal
- Indicar para bolsas de estudo se INDE ≥ 8,0
- Confirmar trajetória no próximo ciclo

ANÁLISE DAS PERGUNTAS DE NEGÓCIO

Q10 e Q11 — Efetividade e Insights

Q10 · EFETIVIDADE DO PROGRAMA

O programa funciona, mas os dados mostram onde a intervenção é mais urgente.

INDE médio por Pedra (2020–2022)

	2020	2021	2022
Topázio	8,84	8,63	8,37
Ametista	7,91	7,54	7,53
Ágata	6,77	6,28	6,61
Quartzo	5,27	4,53	5,22

Topázio é consistente

INDE > 8,3 nos 3 anos. Excelência sustentada.

2021 foi o ano crítico

Todos os grupos caíram. Pandemia visível nos dados.

Recuperação em 2022

Todos os grupos se recuperaram - programa resiliente.

Quartzo: atenção urgente

Mais instável: 5,27 → 4,53 → 5,22. Oscilação crítica.

Q11 · INSIGHTS E DESCOBERTAS ALÉM DAS PERGUNTAS

Achados criativos que a análise revelou.

Notas escolares são espelho do INDE

Português × INDE: r = 0,70

Monitorar o boletim escolar externo pode ser um alerta precoce simples, eficaz e sem necessidade de aguardar o ciclo anual do PEDE.

Intervenção precoce multiplica o impacto

INDE até 10 anos: média 7,76

Crianças mais jovens respondem melhor ao programa. A janela de maior eficácia está nos primeiros anos, indicando que, quanto antes for a intervenção, maior o retorno.

Bolsistas performam significativamente mais

INDE bolsistas: 7,81 vs 6,94

Diferença de 0,87 no INDE. Apenas 8% dos alunos são bolsistas, onde há espaço claro para ampliar o programa de bolsas de estudos.

Ponto de Virada: estável, mas com potencial

13–16% por ano nos 3 anos analisados

O percentual que atinge o PV é consistente mas baixo. Entender o que diferencia quem atinge pode ser a chave para escalar o impacto.

A FERRAMENTA - PASSOS MÁGICOS ANALYTICS

Plataforma interativa para tomada de decisão da equipe

PASSOS MÁGICOS ANALYTICS — APLICAÇÃO INTERATIVA

Uma plataforma completa que permite à equipe consultar dados e prever riscos em tempo real, sem necessidade de conhecimento técnico.

01 Visão Geral

KPIs, evolução do INDE, distribuição de Pedras e sistema de classificação explicado

02 Indicadores

Análise interativa por indicador, ano e correlações com dicionário de siglas incluso

03 Perfil do Aluno

Radar individual, evolução temporal e tabela de indicadores por ano para cada aluno

04 Previsão de Risco

Modelo preditivo utilizando sliders na consulta + resultado em % com nível de risco + protocolo de ação recomendado

05 Alunos em Risco

Lista ordenada por probabilidade de risco com filtros, métricas e exportação CSV

06 Efetividade

Gráficos de impacto do programa 2020-2022, mobilidade de Pedras e variação de indicadores

Disponível publicamente no Streamlit Community Cloud

CONCLUSÕES E PRÓXIMOS PASSOS

O que os dados revelaram e o que a Passos Mágicos pode fazer a partir de hoje

O programa funciona — com evidência

INDE recuperado em 2022. Topázio consistente. 15% dos alunos subiram de Pedra. O impacto é mensurável.

Engajamento é a alavanca mais poderosa

IEG tem a maior correlação com INDE = 0,81 e IPV = 0,60. Investir em participação gera retorno múltiplo.

Intervenção precoce multiplica o resultado

Crianças menores respondem melhor. IPS baixo precede queda. Monitorar antes é mais eficaz que remediar depois.

Modelo preditivo operacional e disponível

App no ar. Equipe pode identificar alunos em risco antes da queda e agir com antecedência, sem conhecimento técnico.

OBRIGADO!